SoundMap

지금 듣는 음악으로 주변 사람을 발견하는 위치 기반 소셜 플랫폼

과목 포스트캡스톤 배포 soundmap.duckdns.org 저장소 github.com/HaeseokPark/Soundmap

> “근처에 지금 이 노래를 듣는 사람이 있다”는 사실 하나로 대화를 시작한다. 위치와 음악 취향을 겹쳐 보여주고, 겹치는 지점을 먼저 말해 준다.

01 기획 의도

문제

낯선 사람에게 말을 거는 일은 **첫 문장이 없어서** 어렵다. 기존 위치 기반 서비스는 “근처에 누가 있다”까지만 알려주고, 왜 이 사람에게 말을 걸어야 하는지는 사용자에게 떠넘긴다.

반대로 음악 서비스는 취향은 알지만 **그 사람이 어디 있는지**는 모른다. 같은 앨범을 듣는 사람이 같은 건물에 있어도 서로를 알 방법이 없다.

해결

두 축을 한 화면에 겹친다. 지도 위 마커는 사람이 아니라 **그 사람이 지금 듣는 앨범 커버**다. 마커를 누르면 취향 일치도와 공통 가수가 먼저 보인다.

“두 분 모두 아이유, 잔나비를 좋아합니다” — 서비스가 첫 문장을 대신 만들어 주면, 대화 요청을 누르는 부담이 크게 줄어든다.

02 핵심 기능

지도와 마커	내 위치 주변 사용자를 앨범 커버 마커로 표시한다. 반경과 취향으로 좁힐 수 있다. 반경 500m · 1km · 2km · 5km · 전국 / 가수 · 장르 필터 / 반경을 원으로 표시
곡 체크인	지금 듣는 곡을 검색해 올린다. 30초 미리듣기를 눌러 확인할 수 있다. iTunes Search API / 한글 검색어 지원 / 곡 제목·가수명은 한국어 표기로 변환
취향 일치도	가수·장르를 등록하면 상대와의 일치도를 백분율로 계산하고, 겹치는 가수를 문장으로 보여준다. 가까운 순 / 취향이 비슷한 순 정렬 · 공통 가수를 목록과 상세에 함께 노출
1:1 대화	요청 → 수락 뒤에만 메시지를 보낼 수 있다. 대화 중에 곡을 카드로 추천할 수 있다. WebSocket(STOMP) 실시간 수신 · 앨범아트와 미리듣기가 담긴 곡 카드
보관함과 기록	지도나 대화에서 발견한 곡을 저장하고, 내가 올린 곡을 월별로 되돌아본다. 보관함 · 월별 기록 · 이달에 자주 공유한 가수 요약
동네 차트	오늘 이 근처에서 가장 많이 공유된 곡을 순위로 보여준다. 대화 상대가 없어도 지도를 열 이유가 된다. 같은 사람의 같은 곡은 하루 한 번만 집계 · 반경 기준 재계산
알림	대화 요청·수락·새 메시지를 알림함에 모으고, 원하면 브라우저 푸시로 받는다. Web Push(VAPID) · 기기별 구독 / 알림에 메시지 내용과 위치는 담지 않음
안전 장치	차단·신고와 공개 범위 설정. 차단은 화면이 아니라 조회 단계에서 서로를 지운다. 위치 공유 끄기 · 재생곡 비공개 · 프로필을 대화 상대에게만 공개

03 사용자 흐름

STEP 1
가입
이메일·닉네임

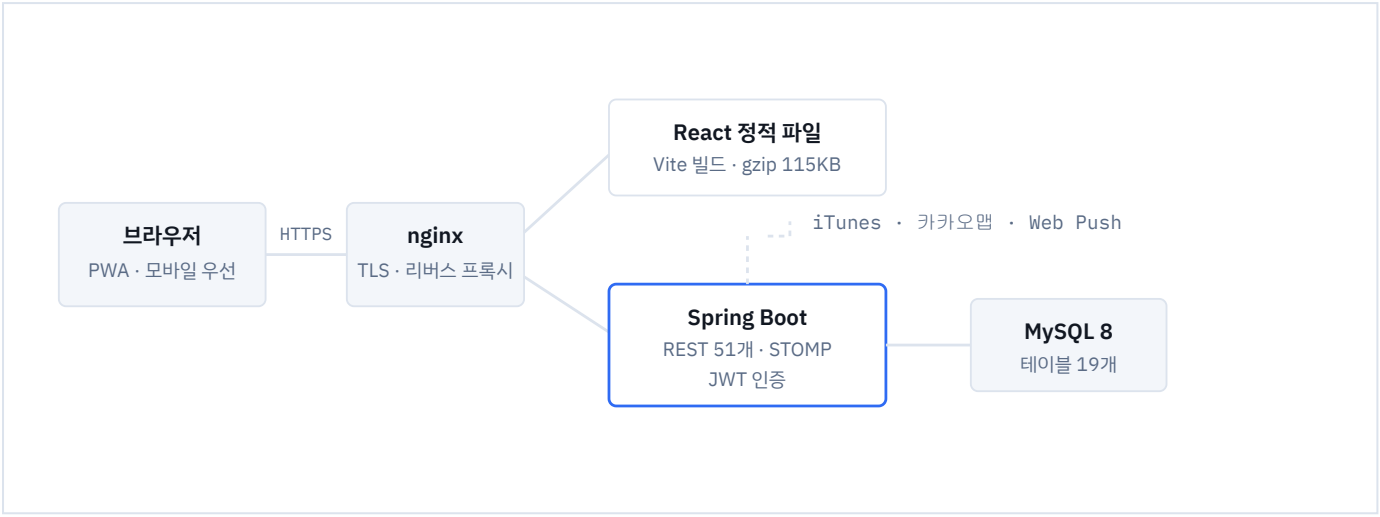
STEP 2
취향 등록
가수 3명 · 장르 1개 이상

STEP 3
곡 올리기
검색 후 체크인

STEP 4
주변 탐색
지도 · 목록 · 차트

STEP 5
대화
요청 → 수락 → 메시지

04 시스템 구조



05 기술 스택과 선택 이유

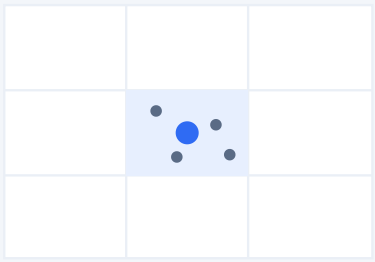
계층	선택	왜 이것을 골랐는가
백엔드	Java 21 · Spring Boot 4.1	인증·검증·트랜잭션·WebSocket이 한 프레임워크 안에서 해결된다. 학기 안에 붙일 기능이 많아 통합 비용이 낮은 쪽을 택했다.
데이터베이스	MySQL 8 (utf8mb4)	관계가 분명한 도메인이라 관계형이 맞다. 곡 제목의 이모지를 저장하려면 utf8mb4가 필요하다.
인증	JWT (HS256)	서버가 세션을 들고 있지 않아 REST와 WebSocket이 같은 토큰을 쓴다. 토큰은 STOMP CONNECT 프레임 헤더로 전달한다.
실시간	WebSocket + STOMP	폴링은 지연과 트래픽이 모두 나쁘다. 서버 한 대 규모에서는 내장 브로커로 충분해 외부 메시지 브로커를 두지 않았다.
프런트엔드	React 19 · Vite 8	지도·시트·채팅처럼 상태가 얽힌 화면이 많다. Vite는 개발 중 새로고침이 빨라 반복 확인 비용을 줄인다.
지도	카카오맵 SDK	국내 건물·도로 데이터가 최신이다. 기본 마커로는 앨범 커버를 원형으로 자를 수 없어 CustomOverlay에 DOM을 직접 그린다.
음악 메타데이터	iTunes Search API	키 발급이 없고 미리듣기 주소를 함께 준다. 한국 스토어는 곡을 반환하지 않아, US로 검색한 뒤 KR 조회로 한국어 표기만 바꿔 끼운다.
알림	Web Push (VAPID)	앱 설치 없이 브라우저로 푸시를 보낼 수 있다. 키가 없으면 푸시만 꺼지고 알림함은 그대로 동작하도록 분리했다.
배포	Lightsail · nginx · systemd	Geolocation API가 HTTPS에서만 동작해 인증서가 필수다. nginx가 프런트와 API를 한 도메인으로 서비스해 CORS를 없앴다.

06 설계에서 가장 신경 쓴 것 — 위치 프라이버시

위치 기반 서비스에서 가장 큰 위험은 **사용자의 정확한 좌표가 남는 것**이다. SoundMap은 원본 GPS 좌표를 어디에도 저장하지 않는다. 좌표를 받는 즉시 약 100m 격자에 스냅하고, 스냅된 값만 DB에 넣는다.

요청마다 무작위 오차를 더하는 방식은 쓰지 않았다. 같은 사용자를 여러 번 조회해 평균을 내면 실제 좌표가 복원되기 때문이다 (averaging attack). 같은 입력이 항상 같은 칸으로 떨어지는 **결정론적 방식**이라 관측을 아무리 모아도 정보가 늘지 않는다.

이 성질은 테스트로 고정해 두었다. 격자가 깨지면 서비스의 프라이버시 보장이 통째로 무너지기 때문이다.



0.001° ≈ 위도 111m · 경도 90m

한 칸 안의 좌표는 모두 같은 점으로 저장된다

07 구현 규모

REST 엔드포인트	DB 테이블	백엔드 클래스	프런트 모듈	기준 데이터	번들 크기
51	19	113	43	58 가수 / 14 장르	115 KB gzip

개발 편의를 위해 한동대 반경 1.5km 안에 더미 사용자 40명이 자동 생성된다. 배포 환경에서는 꺼 둔다.

08 한계와 다음 단계

확인됨 **토큰을 localStorage에 보관한다.** XSS에 노출되는 방식이라, 실서비스로 가려면 refresh 토큰과 HttpOnly 쿠키로 옮겨야 한다.

확인됨 **마커가 겹친다.** 사용자가 한 지점에 몰리면 앨범 커버가 서로를 가린다. 카카오맵 클러스터러를 붙이는 것이 다음 과제다.

다음 **iOS 앱 전환.** Capacitor로 기존 React 코드를 감싸는 경로를 검토했다. 지도 SDK가 도메인 기준으로 권한을 확인해서, 앱 환경에서의 인증 방식이 선결 과제다.

다음 **신고 처리 화면.** 신고 접수는 동작하지만 운영자가 확인하는 화면이 없다. 사용자 간 대화가 있는 서비스에는 접수부터 조치까지가 한 줄로 이어져야 한다.